Лабораторная работа № 9

WAVEFORM
Recording & Podcast Studio

Студент: Халитов Салих Бахтияруулы
Преподаватель: Dr. Olzhas Ametov
Дата задания: 30 октября 2026 года
Подготовлено: 29 октября 2026 года



Цель работы

Разработать адаптивный сайт студии звукозаписи для демонстрации оборудования, услуг, почасовых цен и подготовки заявки на запись музыки или подкаста.

Статус: локальный сайт, четыре макета, история Git и материалы для защиты подготовлены. Облачный файл Figma, GitHub Pages и браузерная проверка пока не завершены. Отчет не подтверждает получение 100 баллов.

1. Реализация сайта

Сайт состоит из шести содержательных разделов. Данные студии, цены и телефон обозначены как демонстрационные; сторонние профили и отзывы не выдуманы.

Компонент	Результат
Header / Nav	SVG-логотип звуковой волны, телефон, Equipment / Services / Prices / Our works; мобильное раскрывающееся меню.
Hero	Фотография акустической зоны в WebP, заголовок Crystal clear sound. For your music and podcasts. и CTA Book studio time.
Services / Grid	Три карточки: Vocal recording, Track mixing, Turnkey podcast. Одна колонка на телефоне, три на desktop.
Equipment / Prices	Технический райдер для скачивания, сигнальный тракт, почасовые тарифы и условия подключения инженера.
Our works	Два оригинальных 12-секундных синтезированных WAV-демо с нативными аудиоплеерами.
Feedback Form	Дата, длительность, тип услуги, инженер, имя, телефон и email; расчет цены, локальное сохранение, JSON-экспорт и удаление.
Footer	Ссылки на стриминг и соцплатформы, юридическая информация, переключение Light / Dark.

Технологии

Чистые HTML5, CSS3 и JavaScript без фреймворка, сборщика и внешних библиотек. Семантические header, nav, main, section, article, footer. Контентных div нет. Применены Grid и Flexbox, rem / % / fr, сброс box-sizing и media query min-width:1024px.

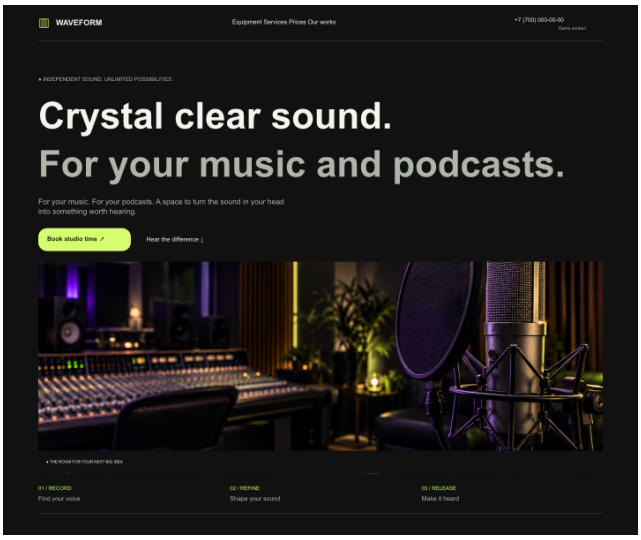
Доступность и интерактивность

Видимый фокус, подписи полей, skip link, aria-expanded, Escape для меню, aria-live для результата формы и reduced motion. Мобильная CTA закреплена внизу. Темная тема включена по умолчанию; выбранная тема сохраняется на устройстве.

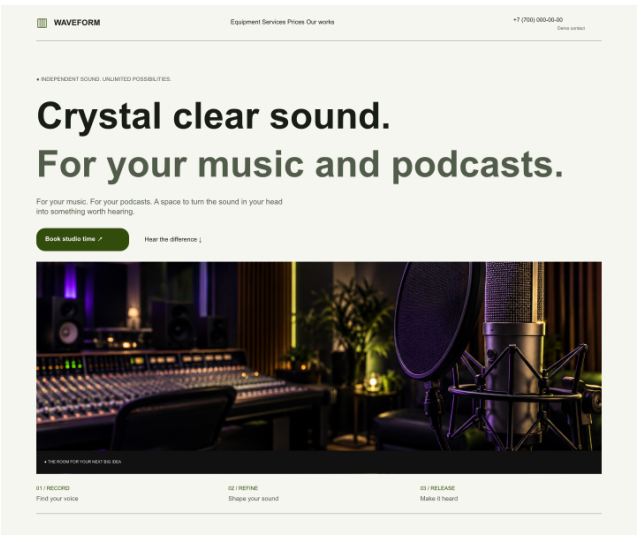
2. Макеты и подготовка Figma

Подготовлены Mobile 390 px и Desktop 1440 px в Dark и Light. Это локальные SVG-представления дизайн-системы, а не снимки браузерного рендера. Для сверки с сайтом потребуется проверить расстояния и расположение элементов.

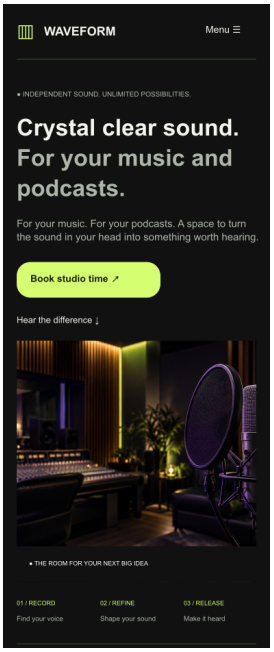
Desktop / Dark



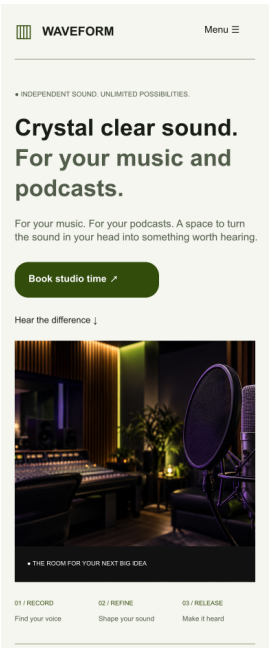
Desktop / Light



Mobile / Dark



Mobile / Light



Импорт

В design/figma-plugin подготовлены manifest.json и code.js. Импорт создает native Frame, редактируемые тексты, векторные иконки и сетки: 4 колонки / margin 20 / gutter 16; 12 колонок / margin 80 / gutter 24. Скругленным узлам назначен corner smoothing 65%. Плагин в редакторе Figma пока не выполнялся.

3. Форма и проверка качества

Расчет стоимости

Стоимость = длительность × (ставка услуги + ставка дополнительного инженера). Для vocal ставка равна 8,000 ₸/h; инженер добавляет 5,000 ₸/h. Mixing стоит 12,000 ₸/h, podcast - 15,000 ₸/h; инженер уже включен.

Сценарий	Результат
Vocal / 2h / без инженера	16,000 ₸
Vocal / 2h / с инженером	26,000 ₸
Mixing / 2h / инженер включен	24,000 ₸
Podcast / 4h / инженер включен	60,000 ₸

Проверка данных

HTML-атрибуты required, minlength, type=email, type=tel и pattern задают ограничения. CSS :user-invalid / :user-valid оформляет состояние. Минимальная дата и проверка прошедшей даты обновляются JavaScript. Телефон требует минимум десять цифр; пробелы, +, скобки и дефисы разрешены.

Ограничение: заявка сохраняется только в localStorage данного браузера и origin. Нет отправки студии, проверки свободных слотов, оплаты и реального бронирования. При недоступном storage результат доступен в памяти для скачивания.

Рассчитанный контраст основных пар

Пара	Dark	Light
Основной текст / фон	17.26:1	15.92:1
Вторичный текст / фон	9.03:1	6.48:1
Вторичный текст / карточка	8.27:1	7.05:1
Акцент / фон	16.55:1	8.88:1
Текст CTA / заливка	14.72:1	9.66:1

Все десять пар выше 4,5:1. Это расчет для заданных цветов, а не полная оценка доступности или запуск Figma Contrast.

Выполнен статический аудит ссылок, id, семантики и ассетов; Node.js проверил синтаксис. Тесты кода с моделируемым DOM проверили цены, сохранение/удаление, дату, меню и темы. Нативное поведение браузера и горизонтальная прокрутка пока не проверены.

4. Git, публикация и оставшиеся шаги

Версионирование

Создан локальный репозиторий с веткой main и последовательными смысловыми коммитами. Первые три этапа:

1. feat: add semantic studio page and accessible booking form
2. feat: implement mobile-first grids and accessible light and dark themes
3. feat: add session calculator local booking storage and original media

Последующие коммиты содержат макеты, документацию и исправления. Полная история включена в архив (.git); отдельный Git bundle позволяет восстановить ее командой git clone.

Публикация GitHub Pages

В docs/PUBLISH-RU.md приведены точные действия: создать Public repository, отправить main, затем Settings → Pages → Deploy from a branch → main → / (root). После успешного deployment нужно проверить фактическую ссылку из GitHub и отсутствие 404.

Текущий блокер: пользователь вошел в GitHub в Chrome, однако инструмент управления остановился, поскольку не смог достоверно определить URL. Доступа к управляемой авторизованной сессии для публикации не получено. Публичный репозиторий и URL Pages не созданы.

Что завершить перед сдачей

1. Импортировать фреймы в Figma и проверить сетки 390 / 1440.
2. Выполнить Contrast-проверку и сверить макет с живой страницей.
3. Опубликовать репозиторий и GitHub Pages.
4. Проверить сайт на ширинах 320, 360, 390, 480, 768, 1024 и 1440 px в обеих темах, в том числе открытое меню и заполненную форму.
5. Проверить аудио, райдер, сохранение / скачивание / удаление заявки и клавиатурную навигацию.
6. Вставить в отчет реальные ссылки и показать работу преподавателю.

Локальный запуск

Распакуйте архив и откройте studio-lab9/index.html. Для запуска через сервер можно выполнить python -m http.server 8000 в корне проекта и открыть http://localhost:8000. Сборка или установка npm-пакетов не нужны.

5. Подготовка к защите

Краткое выступление

«Я разработал адаптивный сайт WAVEFORM для студии записи музыки и подкастов. Он показывает услуги, оборудование и цены, воспроизводит демонстрационные работы и помогает подготовить заявку. Базовая верстка рассчитана на телефон; расширения для desktop добавляются через min-width. Grid используется для карточек и структуры разделов, Flexbox - для навигации и групп действий. Семантические теги описывают назначение контента. Сайт поддерживает две темы, нативную валидацию и локальное сохранение заявки. Git фиксирует последовательные этапы разработки».

Mobile First

Сначала базовые стили мобильного экрана, затем расширения для широких экранов через min-width.

Grid и Flexbox

Grid управляет строками и колонками; Flexbox распределяет элементы вдоль одной оси.

HTML-валидация и CSS

HTML задает ограничения required, type, pattern и min. CSS только оформляет состояния ошибок. В реальном сервисе нужна серверная проверка.

Git и GitHub Pages

Git хранит историю изменений; GitHub размещает репозиторий; Pages публикует статические HTML/CSS/JS. Серверное бронирование требует отдельного backend.

SVG и WebP

SVG сохраняет четкость иконок при масштабировании. WebP подходит для сжатого фотографического контента.

Достоверность демонстрации

Локальное сохранение не равно отправке студии. Подготовленный SVG не равен проверенному облачному файлу Figma. Публикация подтверждается работающим URL.

Полный текст выступления, 16 теоретических вопросов и сценарий демонстрации: docs/DEFENSE-RU.md. Чек-лист критериев: docs/CHECKLIST-RU.md.

Источники требований и справочные материалы

Индивидуальное задание «Халитов Салих Бахтияруллы.pdf», страницы 1, 3–4; «GUIDE FOR LAB WORK 9.pdf», страницы 1–2. Предоставлены пользователем.

Figma: Plugin Manifest · GitHub: настройка источника публикации Pages. Справочники проверены при подготовке.